

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PREVENZIONE RISCHIO BIOLOGICO IN LABORATORIO

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO089_00	00	30/04/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP + Direttore Lab + Medico Competente	AD – Francesco Epifani	Distribuito al personale lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito

La presente procedura definisce le misure di prevenzione e protezione del rischio biologico nei laboratori di Toscana Diagnostica S.r.l., in attuazione del D.Lgs. 81/2008 Titolo X (Esposizione ad Agenti Biologici), di ISO 15189:2022 §6.4 (Sicurezza biologica), di ISO 15190:2020 (Sicurezza in laboratori medici) e in coerenza con la procedura TD-SGI-PRO007 (Rischio biologico generale).

Si applica a tutto il personale che opera nei laboratori di TD: chimica clinica, ematologia, immunologia, microbiologia, anatomia patologica, genetica - oltre alle attività di accettazione campioni e trasporto interno.

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
D.Lgs. 81/2008 Titolo X	Esposizione agenti biologici - quadro nazionale
Direttiva (UE) 2000/54	Protezione lavoratori da rischi biologici
ISO 15189:2022 §6.4	Sicurezza biologica nei laboratori medici
ISO 15190:2020	Sicurezza in laboratori medici
Reg. UE 2017/746 (IVDR)	Dispositivi diagnostici in vitro
TD-SGI-PRO007	Procedura generale rischio biologico (sanificazione)
TD-SGI-MAN002	Manuale del Laboratorio
TD-SGI-IDL003	Igiene delle mani
TD-SGI-MOD007	Consegna DPI
WHO Laboratory Biosafety Manual 4th ed.	Linee guida internazionali

3. Classificazione degli agenti biologici (D.Lgs. 81/2008)

Gruppo	Definizione	Esempi	Manipolazione TD
Gruppo 1	Agenti che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani	E. coli K12 non patogeni; Saccharomyces	Lab standard - BSL-1
Gruppo 2	Agenti che possono causare malattie in soggetti umani; trasmissione possibile; profilassi/terapia disponibili	Stafilococchi, Streptococchi comuni, virus respiratori comuni, virus epatite A	Lab BSL-2 (livello standard TD)
Gruppo 3	Agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani; profilassi/terapia disponibili	Mycobacterium tuberculosis, HIV, HBV, HCV, Salmonella typhi, prioni di alcuni tipi	Lab BSL-3 (cabine biologiche di Classe II A2 obbligatorie)
Gruppo 4	Agenti che possono causare malattie gravi; alto rischio propagazione; assenza profilassi/terapia	Ebola, Lassa, Marburg, Variola	Non gestiti in TD - inviati a centri specializzati

Il livello operativo standard di TD è BSL-2 (Biosafety Level 2). Per attività che possono coinvolgere campioni con sospetto agenti del Gruppo 3 (es. tubercolosi, HIV non noto, virus epatite), si applicano le precauzioni BSL-3 limitatamente alla manipolazione del campione (cabina biologica Classe II A2 dedicata, DPI rinforzati, smaltimento immediato).

4. Misure di prevenzione e protezione

4.1 Misure organizzative

(a) Designazione formale del Direttore di Laboratorio come Responsabile del rischio biologico; (b) accesso limitato ai locali di lavoro al solo personale autorizzato e formato; (c) divieto di mangiare, bere, fumare, applicare cosmetici, conservare alimenti nelle aree di laboratorio; (d) gestione dei flussi pulito/sporco con percorsi separati; (e) cartellonistica di pericolo biologico (segnaletica internazionale); (f) procedure di emergenza esposte e periodicamente esercitate; (g) registro nominativo degli esposti ad agenti del Gruppo 3.

4.2 Misure tecniche

Misura	Specifica TD
Cabine di sicurezza biologica (BSC)	Cabine Classe II A2 in microbiologia, anatomia patologica, biologia molecolare. Manutenzione annuale + certificazione semestrale flusso laminare
Sistemi di ventilazione	Ricambi aria/h secondo ISO 15190; pressione negativa nei locali a rischio Gruppo 3
Sterilizzatrici / autoclavi	Cicli validati periodicamente con indicatori biologici; manutenzione documentata
Lavaocchi e docce d'emergenza	In ogni locale lab; controllo settimanale funzionalità
Contenitori taglienti	Rigidi monouso CE; sostituzione a 3/4 di riempimento
Centrifughe	Bicchieri sigillati per agenti Gruppo 3; bilanciamento; manutenzione preventiva
Refrigeratori e congelatori	Dedicati per campioni a rischio biologico; tracciatura accessi; allarmi temperatura
Lampade UV per disinfezione superfici	Su cabine + ambienti dedicati; programmazione cicli

4.3 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

DPI	Standard EN	Quando utilizzarlo
Camice da laboratorio	EN 13688	Sempre durante l'attività di lab
Guanti monouso (nitrile)	EN 374	Manipolazione di campioni e reagenti
Doppi guanti	EN 374	Manipolazione campioni Gruppo 3 sospetti / accertati
Mascherine FFP2	EN 149	Aerosol di campioni Gruppo 2 in cabina; sospetto Gruppo 3
Mascherine FFP3	EN 149	Manipolazione confermata Gruppo 3 fuori da cabina (eccezionale)
Occhiali di protezione / visiera	EN 166	Rischio schizzi (centrifuga, pipettaggio, apertura tappi)
Calzature anti-sciavo chiuse	EN ISO 20347	Sempre nell'area lab
Cuffia copricapo monouso	—	Cabine biologiche, anatomia patologica

5. Buone pratiche operative

(a) Igiene delle mani secondo IDL003 e linee guida WHO (5 momenti); (b) divieto di pipettaggio a bocca - uso obbligatorio di pipetta automatica o pera in gomma; (c) movimenti lenti e controllati per evitare la formazione di aerosol; (d) apertura di tappi/contenitori dietro schermo o in cabina BSC se sospetto contenuto a rischio; (e) decontaminazione superfici di lavoro all'inizio e alla fine di ogni turno (etanolo 70% o disinfettante validato); (f) gestione dei campioni tramite vassoi a tenuta; (g) etichettatura corretta e tracciabilità.

6. Sorveglianza sanitaria del personale esposto

Il personale di laboratorio è sottoposto a sorveglianza sanitaria dal Medico Competente:

(a) visita preventiva pre-assunzione con valutazione della compatibilità all'esposizione biologica; (b) vaccinazioni obbligatorie/raccomandate (HBV, antitetano, anti-influenzale, anti-COVID-19; vaccinazioni specifiche su valutazione); (c) visite periodiche annuali; (d) esami del sangue (HBs-Ag, anti-HBs, anti-HCV, HIV con consenso) periodici; (e) protocollo post-esposizione formalizzato per infortuni con tagliente contaminato.

7. Gestione delle emergenze biologiche

Emergenza	Comportamento richiesto
Spandimento di materiale biologico	Allontanare il personale non coinvolto; usare DPI; coprire con materiale assorbente; decontaminare con disinfettante validato (10% candeggina o etanolo 70%); tempo di contatto adeguato; raccolta come rifiuto sanitario pericoloso (CER 18 01 03*)
Infortunio con tagliente contaminato (puntura, taglio)	Far sanguinare attivamente la ferita; lavare con acqua e sapone; disinfezione; visita immediata Medico Competente; eventuale profilassi post-esposizione (PEP) HIV/HBV; denuncia INAIL; segnalazione PRO089 + RSPP + tracciamento nel registro esposti
Esposizione mucosa (occhi, bocca)	Lavaggio abbondante con acqua sterile o soluzione fisiologica per 15 minuti; visita immediata Medico Competente; PEP se applicabile
Inalazione di aerosol biologico	Allontanamento dall'area; visita immediata Medico Competente; sorveglianza sanitaria rinforzata
Rottura di contenitore / dispersione in aria	Evacuazione del locale per il tempo necessario alla decantazione (≥ 30 minuti); decontaminazione con UV / disinfettanti; segnalazione RSPP

8. Formazione del personale

Tutto il personale di laboratorio segue obbligatoriamente formazione sul rischio biologico secondo PLN007 (Piano formativo TD): (a) formazione iniziale all'assunzione (16 ore) - rischi biologici, DPI, buone pratiche, emergenze; (b) formazione di aggiornamento annuale (4 ore); (c) formazione specifica per nuove tecniche o agenti.

9. KPI di processo

KPI	Target
% personale lab formato annualmente	≥ 95%
% sorveglianza sanitaria periodica completata	100%

% copertura vaccinale HBV personale esposto	≥ 95%
Numero infortuni biologici / 1000 ore lavorate	Tracciato + riduzione anno-su-anno
% cabine BSC con certificazione semestrale valida	100%
% audit interni RSPP / Direttore Lab nell'anno	≥ 1 audit / 6 mesi
Numero NC ISO 15189 §6.4 in audit	0 (target)
Tempi medi di chiusura CAPA su rilievi biologici	≤ 30 giorni

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	30/04/2026	Prima emissione della Procedura Prevenzione Rischio Biologico in Laboratorio in Area 05 Sicurezza. Specifica per laboratori medici - integra TD-SGI-PRO007 (procedura madre rischio biologico). Conforme a D.Lgs. 81/2008 Titolo X, ISO 15189 §6.4 e ISO 15190:2020. Operativa al livello BSL-2 standard con precauzioni BSL-3 per Gruppo 3 sospetto/confermato. Chiude la NC P1 #9 del RPT003.	RSPP + Direttore Lab + Medico Competente	AD